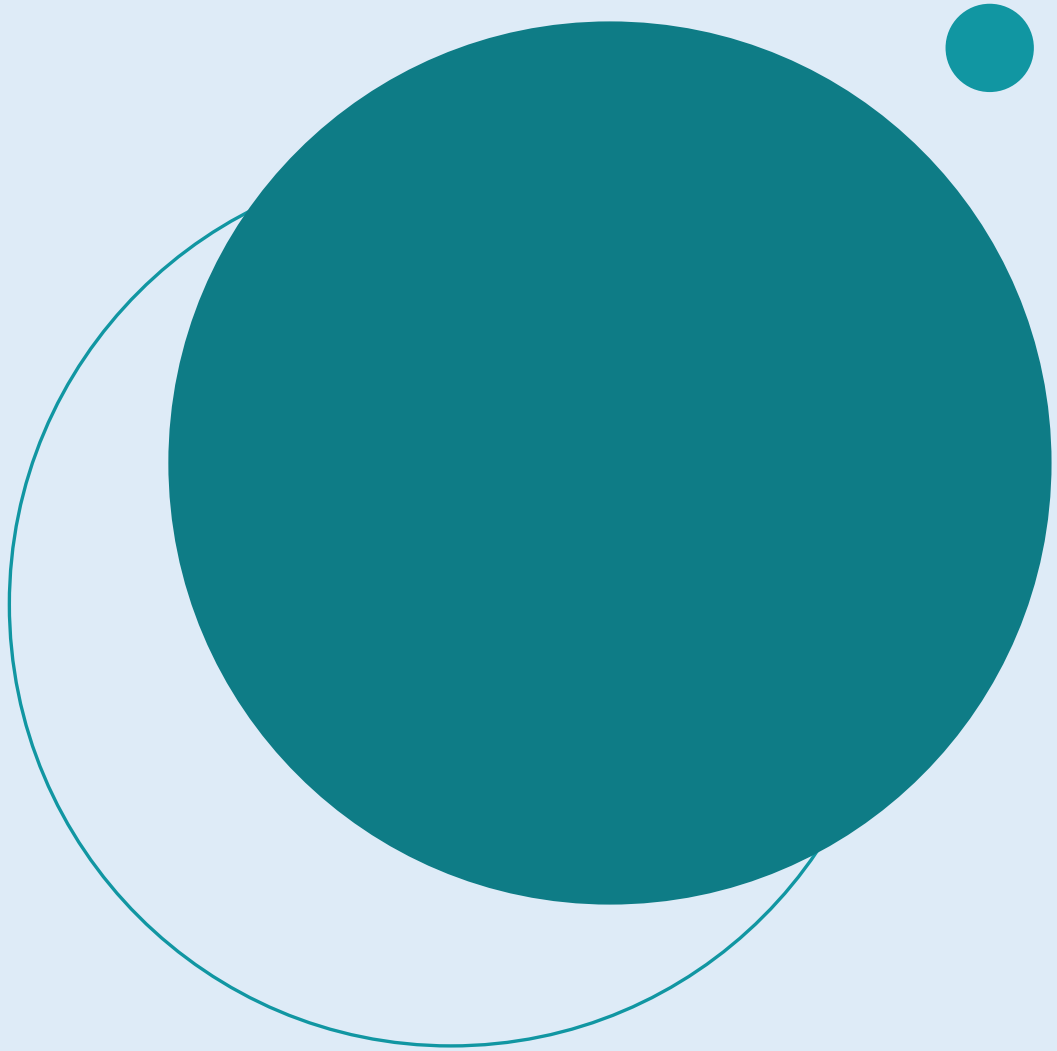
Alkánok - szerkezet és fizikai tulajdonságok



A szén négy egyenértékű kötést alakít ki

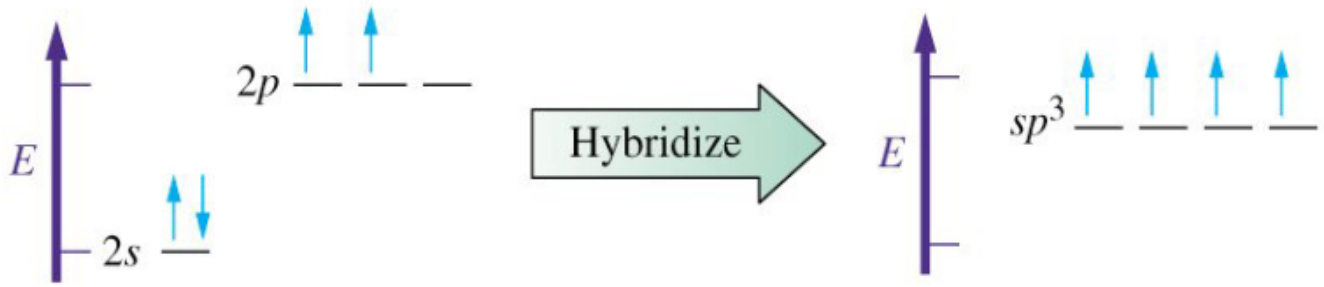
Gerjesztés és sp^3-hibridizáció teszi lehetővé a négy tetraéderesen rendezett kötést

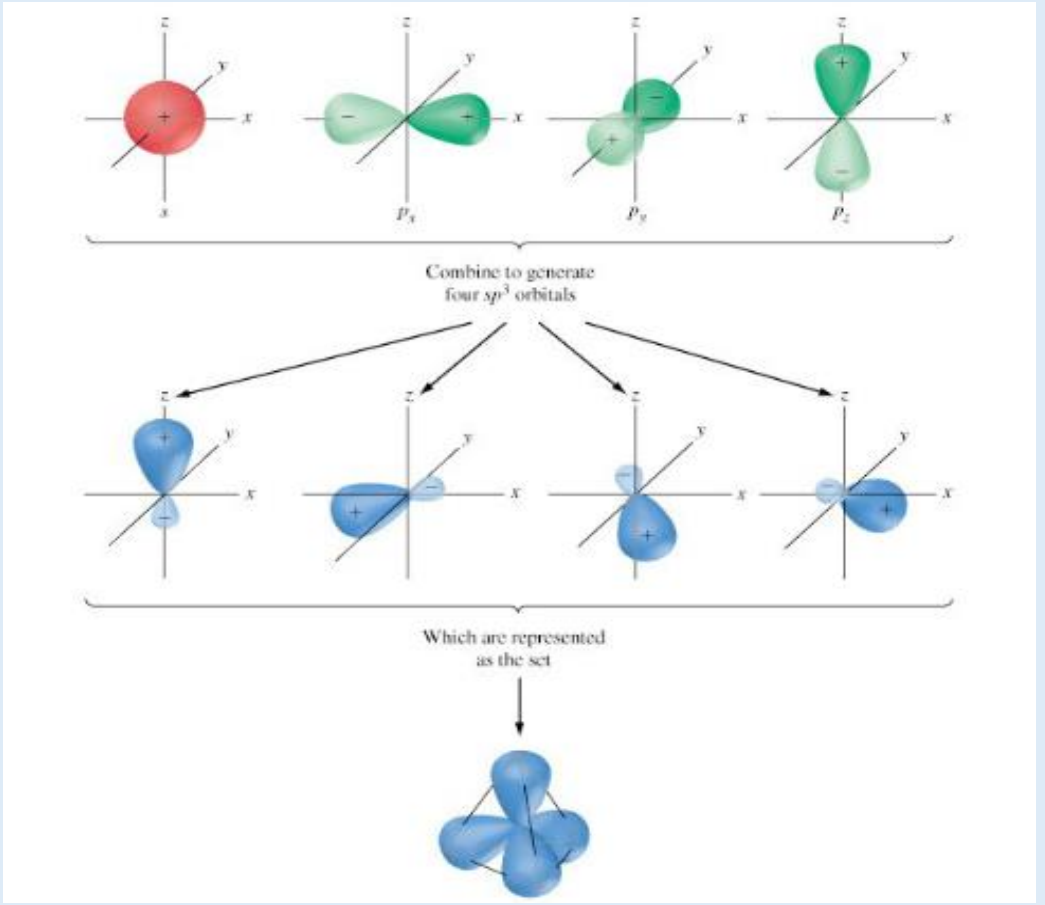
C elektronszerkezete: $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$

Gerjesztéskor egy elektron a 2s pályáról a 2p pályára kerül, így négy párosítatlan elektron lesz

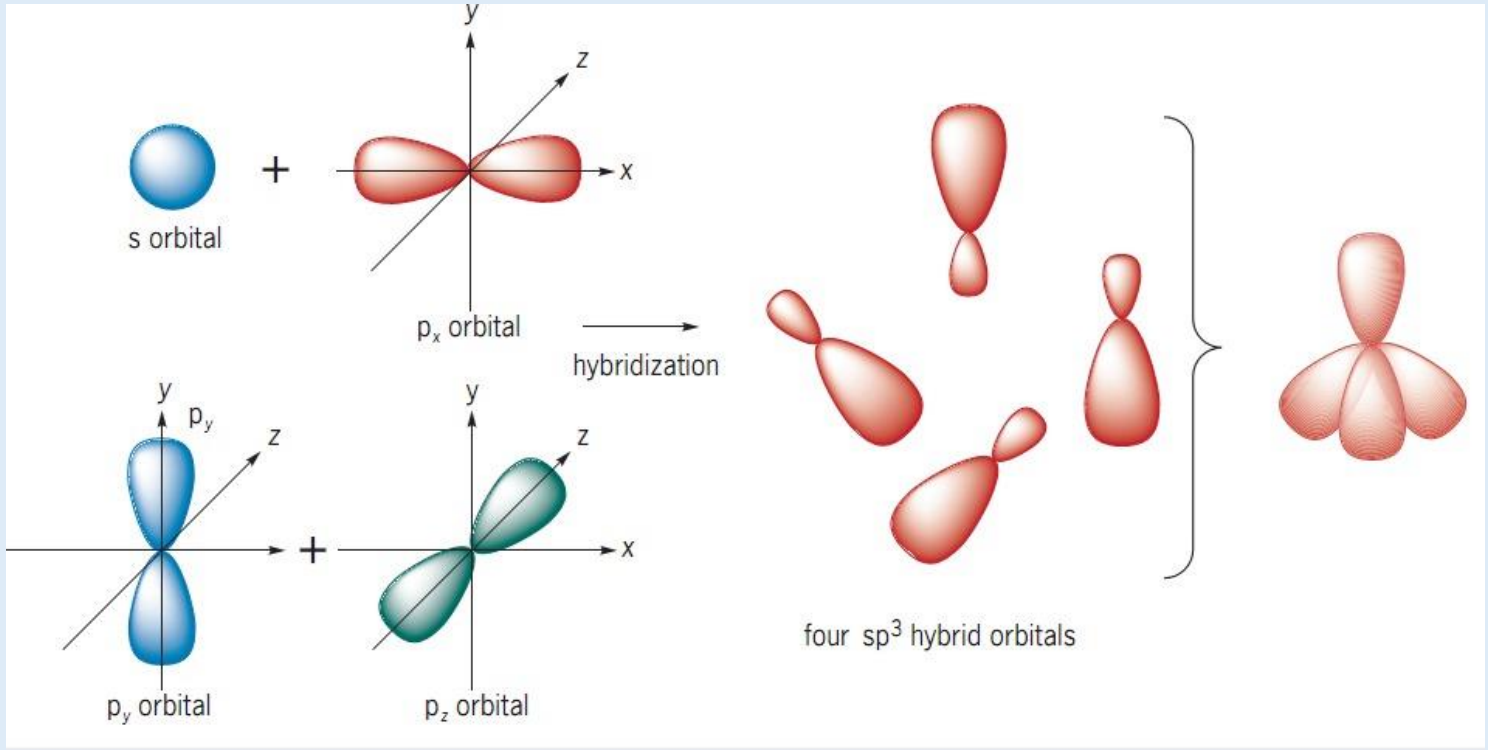
Egy 2s és három 2p pálya keveredéséből négy egyenértékű sp^3 hibridpálya keletkezik

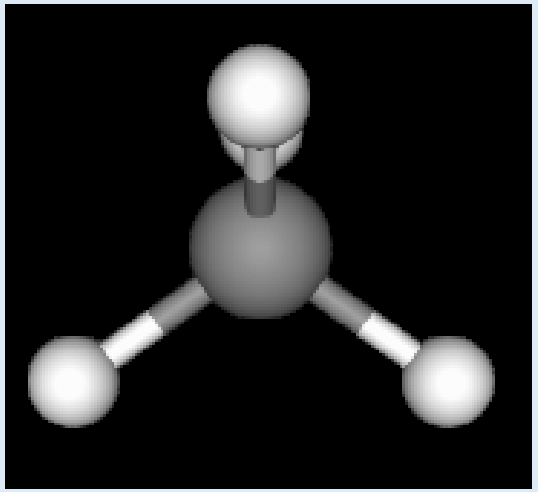
sp^3 Hibridizáció



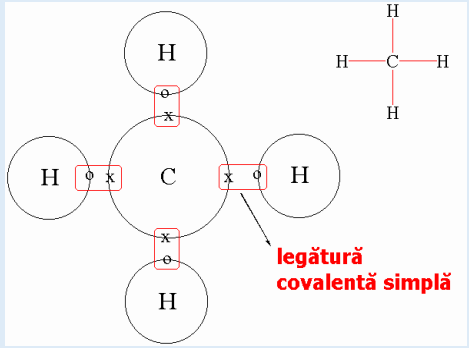


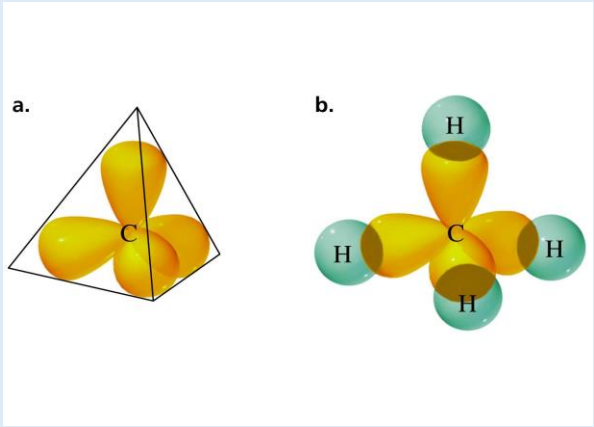
A C atomok sp^3 hibridállapotúak



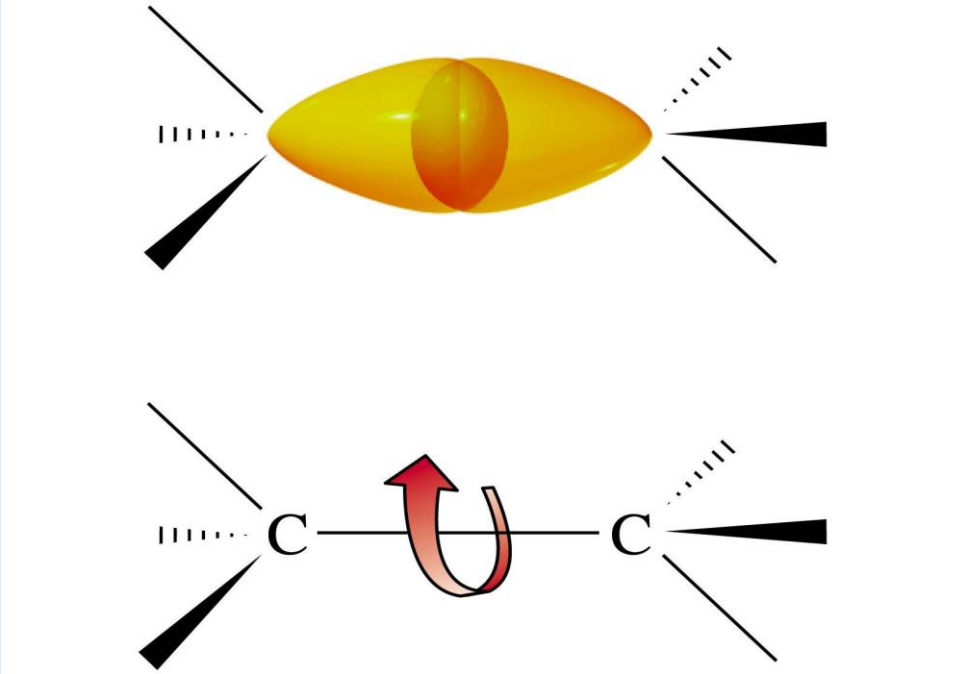


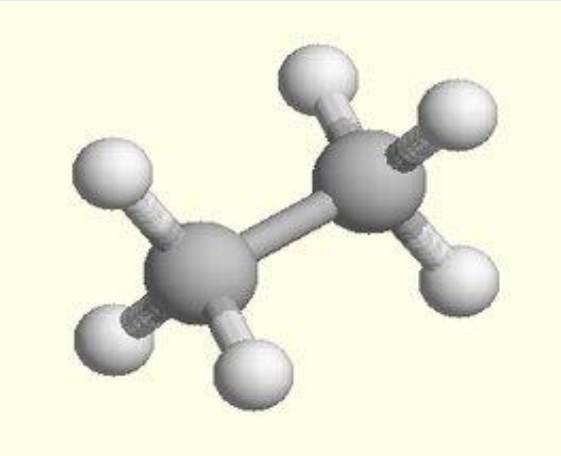
- A metán molekula → tetraéderes
- A vegyértékszög értéke = 109°28'



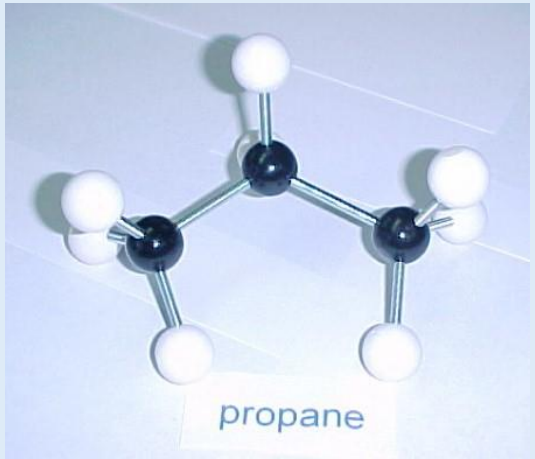


- Az alkánokban C-C kötés hossza = 1,54Å
- A σ C-C kötés körül lehetséges a szubsztituensek szabad forgása; a szénlánc zeg – zug-os alakú

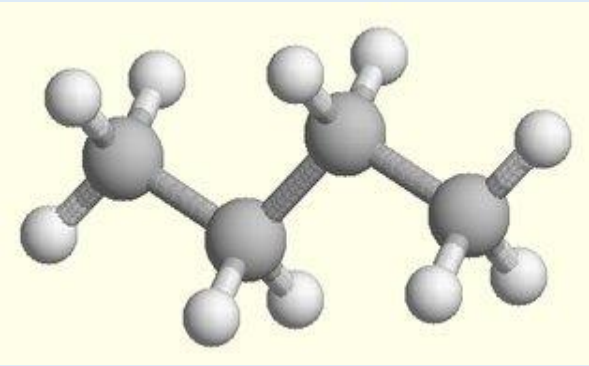




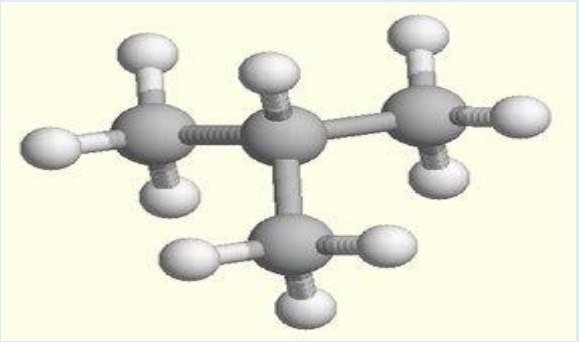
etán



propán



bután



izobután

Azonos képlet mellett eltérhet a szénváz

A C_4H_{10} két izomerjének kapcsolódási sorrendje különbözik

n-bután

$CH_3–CH_2–CH_2–CH_3$

- Egyenes, négy szénatomos lánc

2-metilpropán (izobután)



- Elágazó szénváz

Lánc izomérek

Rajzold fel a C_5H_{12} összes izomerjét

Rendszerezd a lehetséges vázakat a fő lánc hossza szerint

01

5 szénatomos gerinc

A hidrogéneket nem kell berajzolni

02

4 szénatomos gerinc

Jelöld a metilelágazást

03

3 szénatomos gerinc

Ellenőrizd az elágazásokat

Az izomerek száma gyorsan nő



Alkil gyökök: **Alkánokból keletkeznek egy H atom eltávolításával.**

Az alkilgyökök elnevezése:

Az – án végződést – il –re cseréljük.

$CH_4 \rightarrow CH_3-$ **metil**

$CH_3\text{-}\ CH_3 \rightarrow CH_3\text{-}CH_2-$ **etil**

$CH_3\text{-}\ CH_2\text{-}\ CH_3 \rightarrow CH_3\text{-}\ CH_2\text{-}\ CH_2-$ **propil**

$CH_3\text{-}\ CH\text{-}\ CH_3$ **izopropil**

|

Alkil csoport: Egy hidrogénnel kevesebbet tartalmaz mint a megfelelő alkán.

Elnevezésük: ***-il*** végződést illesztünk a szótőhöz.

CH_3-CH_2-CH_2-CH_3 → CH_3-CH_2-CH_2-CH_2- butil

→ CH_3-CH-CH_2-CH_3 szek butil

|

Az izoalkánok elnevezése:

1. Kiválasztjuk a leghosszabb szénláncot és megszámozzuk attól a végétől indulva ahová az elágazás a legközelebb van.

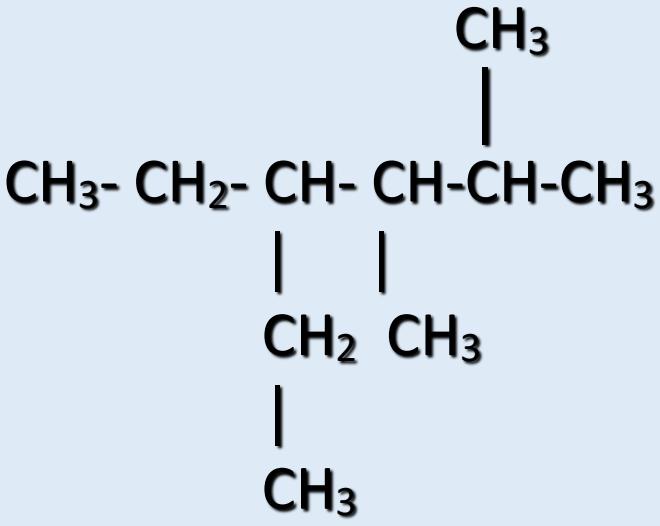
2. Megadjuk az elágazó gyökök helyét és nevét betűrendű sorrendben.

3. Ha több egyforma gyök van, akkor a - di (2), - tri (3), - tetra (4) előtagokat használjuk a helyük után.

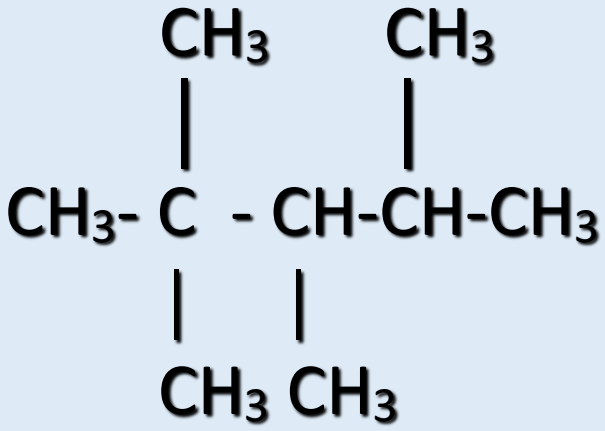
4. Ha felsoroltuk a gyökök helyét és nevét, odatesszük a leghosszabb alapszénlánc nevét.

Megjegyzés: Ha több helyes elnevezést is találunk, az a helyes, amelyik esetén a gyökök helyét mutató számok összege a legkisebb.

Gyakorlat: Nevezd el a következő izoalkánokat:



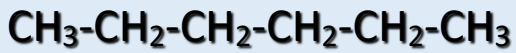
4 – etil-2, 3 - dimetilhexán



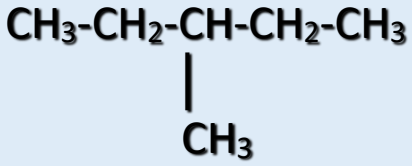
2 ,2 ,3, 4 -tetrametilpentán

Gyakorlat:

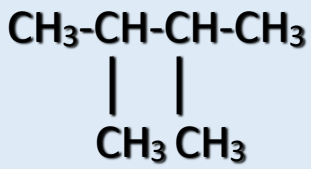
Jegyezd le a hexán izomérjeinek szerkezeti képletét és nevét!



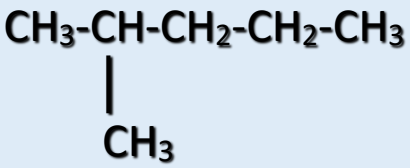
n-hexán



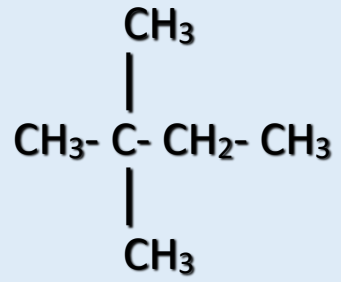
3- metil - pentán



2,3- dimetil – bután



2- metil- pentán/ izohexán



2,2 - dimetil – bután

Fizikai tulajdonságok:

Az alkánok gázok, folyadékok vagy szilárdak lehetnek

A mindennapi példák felvetik, mi dönti el a halmazállapotot

01

Öngyújtó – bután, C_4H_{10}

02

Gyertya – paraffin, C_{18} feletti alkánok

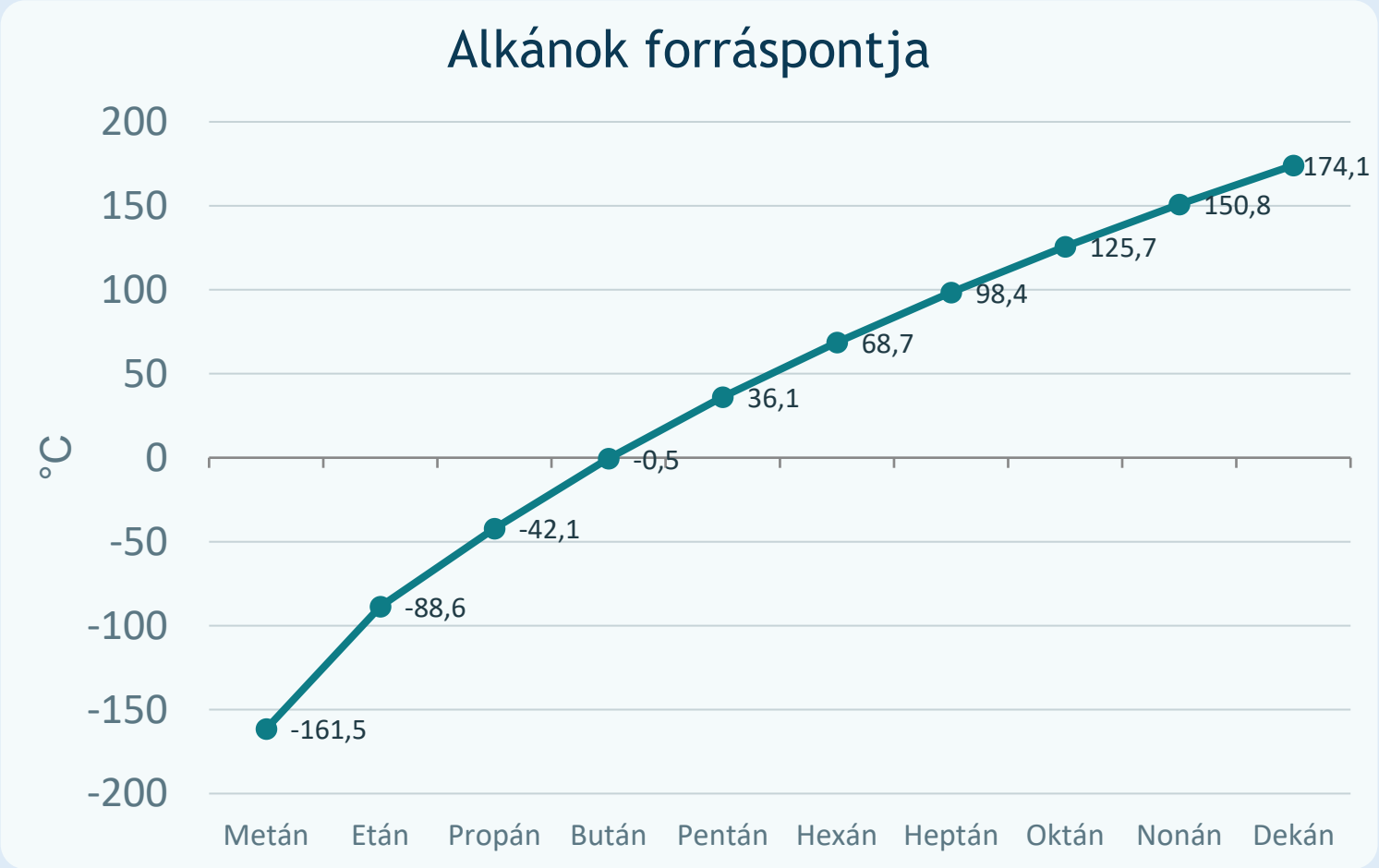
03

Gázolaj – körülbelül C_{12}–C_{17} alkánok

A halmazállapot a lánchossztól függ

Tartomány	Halmazállapot szobahőmérsékleten	Példa
C_1–C_4	gáz	metán, bután
C_5–C_{17}	folyadék	pentán, oktán
C_{18} felett	szilárd	paraffin

A forráspont n-nel nő, de egyre lassabban



- Monoton nő
- A növekedés üteme csökken

A molekulák közötti diszperziós kölcsönhatások erőssége a molekulamérettel és a molekulák alakjával nem lineárisan változik. A nagyobb alkánmolekulák között általában erősebbek ezek a kölcsönhatások, ezért több energia szükséges a molekulák eltávolításához egymástól.

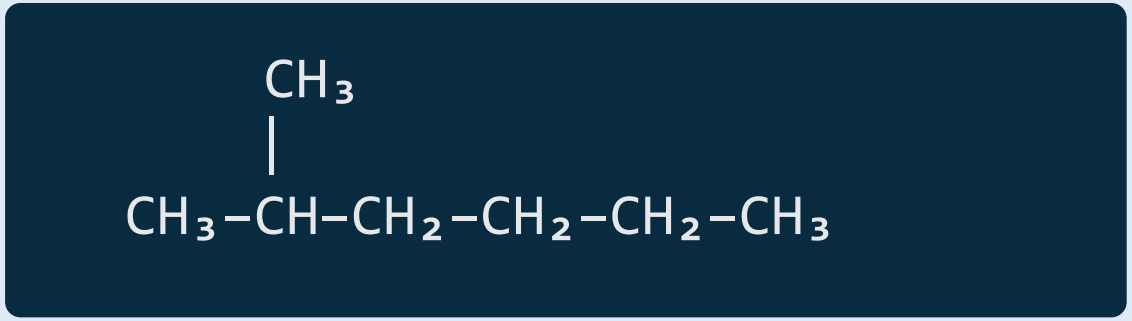
Az elágazás leviszi a forráspontot

Anyag	Szerkezet	Forráspont
n-pentán	egyenes lánc	36,1 °C
2-metilbután	egy elágazás	27,8 °C
2,2-dimetilpropán	két elágazás	9,5 °C

Nem mindegy, hova kerül az elágazás

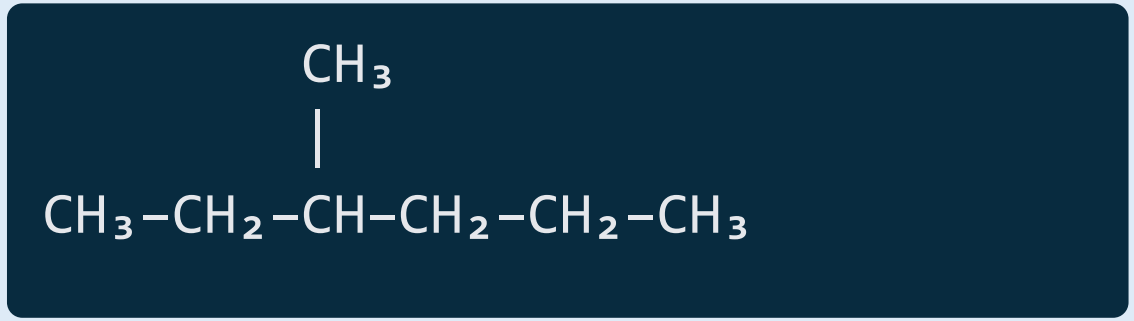
Azonos C_7H_{16} összegképlet mellett a szerkezet és a forráspont is eltér

2-metilhexán



- Forráspont ≈ 90,0 °C
- A fő láncot a közelebbi végtől számozzuk

3-metilhexán



- Forráspont ≈ 91,8 °C
- Ugyanaz az összegképlet, más elágazási hely

A forráspontot a molekula teljes térbeli alakja és a molekulák közötti diszperziós kölcsönhatások határozzák meg.

Apoláris molekulák

- Csak diszperziós erő; nincs hidrogénkötés
- A lánc hosszával nő a vonzóerő

Oldhatóság

- Vízben gyakorlatilag nem oldódnak
- Hexánban és benzinben, azaz apoláris oldószerben oldódnak

Sűrűség

- Kicsi - körülbelül 0,6–0,8 g/cm³
- A vízen úsznak

A szerkezet, a diszperziós erő, a sűrűség és a nyomás együtt adja a magyarázatot

01 Miért folyadék a bután az öngyújtóban, ha szobahőmérsékleten gáz?

02 Miért szilárd a gyertya, ha ugyanazokból az elemekből áll?

03 Miért úszik a benzin a vízen?

Rendezd a három mintát forráspont szerint

Indokold a sorrendet egyetlen szerkezeti tulajdonsággal

01

n-pentán

36,1 °C

02

2-metilbután

27,8 °C

03

2,2-dimetilpropán

9,5 °C

A szerkezet megmagyarázza az alkánok tulajdonságait

- A szén sp^3 hibridállapotú, tetraéderes, kötésszöge 109°28’; a C–C kötés hossza 1,54 A, a szubsztituensek a C atomok körül szabadon forognak
- Azonos összegképlet mellett eltérő szerkezetű izomerek létezhetnek
- A forráspont a szénatomszámmal nő
- Az elágazás kisebb felületet és alacsonyabb forráspontot eredményez
- Az apoláris alkánok vízben nem oldódnak, és a vízen úsznak

- Házi feladat: rajzold fel a C_6H_{14} öt izomerjét, add meg a nevüket, becsüld meg a forráspontjuk sorrendjét az elágazások alapján, majd hasonlítsd össze az adatokkal!